

KAYAŞ VERİ MERKEZİ

Modüler Veri Merkezi Dışı Gereksinimler, Master Uygulama Takvimi ve Açılış Hazırlık Planı

Doküman türü	Mühendislik Proje Planlama Raporu
Hedef açılış	05 Şubat 2027
Plan başlangıcı	03 Ağustos 2026
Proje kapsamı	200 kabinet - 190 hava soğutmalı, 10 sıvı soğutmalı
Sürüm / tarih	v1.0 / 02 Ağustos 2026
Hazırlayan	Önder Yardaş

ÇALIŞMA STATÜSÜ

Bu doküman, Şubat 2027 açılış hedefi için hazırlanmış ayrıntılı bir master plan ve gereksinim baseline'ıdır. Tarihler; saha doğrulaması, yatırımcı kararları, resmi izinler, tedarikçi terminleri ve nihai teknik tasarım onaylarıyla güncellenmelidir.

Doküman Kontrolü ve Kapsam

Bu rapor, yatırımcı talebi doğrultusunda KAYAŞ veri merkezi için modüler veri merkezi çözümünün dışında kalan tüm bina, elektrik, mekanik, data, güvenlik, yangın, izleme, işletme ve devreye alma gereksinimlerini; Şubat 2027 açılış hedefine göre hazırlanmış uygulama programını; uzun terminli tedarik planını; test ve risk kayıtlarını bir araya getirir.

Alan	Bilgi
Doküman adı	KAYAŞ Veri Merkezi - Proje Gereksinimleri ve Master Takvim
Sürüm	v1.0
Tarih	02 Ağustos 2026
Hazırlayan	Önder Yardaş
Hedef açılış	05 Şubat 2027
Hariç tutulan bölüm	3D Walkthrough Brief ve görsel üretim sahne listesi
Doküman statüsü	Çalışma baseline'ı - saha ve yatırımcı onayı gerektirir

Kapsam Sınırları

- Mevcut binanın statik, mimari ve tesisat uygunluğunun yerinde ölçüm ve yetkili mühendis raporlarıyla doğrulanması zorunludur.
- Tier III hedefi, sertifikasyon kapsamı ve concurrently maintainable tasarım prensibi yatırımcı tarafından yazılı olarak dondurulmalıdır.
- Doğal yaklaşık 8°C su kaynağı, IT soğutma devresine doğrudan bağlanmamalı; plakalı eşanjör ve yedek mekanik soğutma ile hidrolik olarak ayrıştırılmalıdır.
- Gantt tarihleri, IC8000 için 1 ay üretim ve 2 ay uluslararası nakliye varsayımını içerir.
- İzin, şebeke bağlantısı, gümrük, tedarikçi üretim kapasitesi ve saha çalışma koşulları programın dış bağımlılıklardır.

İçindekiler

Doküman Kontrolü ve Kapsam	2
Kapsam Sınırları	2
İçindekiler	3
1. Yönetici Özeti	5
Temel Tasarım Girdileri	5
Kritik Kapasite Bulgusu	5
Yönetim Kararı Gerektiren Konular	6
2. Varsayımlar ve Tasarım Kararları	7
Program Yönetimi İlkeleri	7
3. Modüler Veri Merkezi Dışı Gereksinim Matrisi	8
A. Proje Yönetimi	8
B. Saha ve Mevcut Bina	9
C. Mimari / İnşaat / Statik	10
D. Elektrik Altyapısı	11
E. Mekanik / Soğutma / Su	12
F. Yangın ve Can Güvenliği	13
G. Data / Telekom / Network	14
H. İzleme / Güvenlik / DCIM	15
I. Devreye Alma / Operasyon	16
4. Master Uygulama Takvimi	17
0. Yönetişim	18
Haftalık Gantt Görünümü	18
1. Etüt ve Tasarım	19
Haftalık Gantt Görünümü	19
2. İzin ve Tedarik	20
Haftalık Gantt Görünümü	20
3. Bina Tadilatı	21
Haftalık Gantt Görünümü	21
4. Elektrik	22
Haftalık Gantt Görünümü	22
5. Mekanik	23
Haftalık Gantt Görünümü	23
6. Yangın / Data / Güvenlik	24
Haftalık Gantt Görünümü	24
7. IC8000	25
Haftalık Gantt Görünümü	25
8. Devreye Alma	26
Haftalık Gantt Görünümü	26
9. Açılış	27
Haftalık Gantt Görünümü	27
5. Uzun Terminli Sipariş ve Expediting Planı	28

Expediting Yönetim Notları	28
6. Test ve Devreye Alma Planı	29
Açılış Öncesi Zorunlu Kabul Kapıları	29
7. Proje Risk Kaydı	30
Risk Yönetiřimi	30
8. Standartlar ve Referans Kaynaklar	31
Uygulama Notu	31

1. Yönetici Özeti

156 Toplam Gereksinim	109 Master Gantt Aktivitesi	101 Kritik Aktivite
17 Uzun Terminli Kalem	20 Risk Kaydı	187 gün Takvim Süresi

Temel Tasarım Girdileri

Parametre	Değer / Not
Proje başlangıcı	03.08.2026
Hedef açılış	05.02.2027
Phase-1 kabinet	200 adet
Hava soğutmalı kabinet	190 adet x 7 kW = 1.330 kW
Sıvı soğutmalı kabinet	10 adet
Beyan edilen Phase-1 IT gücü	1.500 kW - kapasite mutabakatı gerekli
Tier hedefi	Tier III / concurrently maintainable
IC8000 lojistik varsayımı	1 ay üretim + 2 ay nakliye

Kritik Kapasite Bulgusu

190 hava soğutmalı kabinet	190 x 7 kW = 1.330 kW
1,5 MW hedefinde kalan kapasite	170 kW toplam
10 liquid rack için kalan yoğunluk	17 kW / kabinet
Yönetim kararı	1,5 MW değerinin açılış yükü mü, tam Phase-1 kapasitesi mi olduğu ve AI kabinetlerinin gerçek kW değerleri 14 Ağustos 2026 tarihine kadar dondurulmalıdır.

Yönetim Kararı Gerektiren Konular

No	Konu	Bulgu / Risk	Karar Tarihi	Gerekli Aksiyon	Öncelik
1	Güç kapasitesi	190 x 7 kW = 1,33 MW. 1,5 MW toplam hedefte 10 liquid rack için yalnızca 170 kW kalır.	14 Ağustos 2026	Kabinet bazlı gerçek kW ve Phase-1 yükü dondurulmalı.	Kritik
2	IC8000 PO	1 ay üretim + 2 ay nakliye kabulüyle son güvenli PO tarihi 31 Ağustos 2026.	31 Ağustos 2026	Teknik ve ticari onay paralel kapatılmalı.	Kritik
3	Şebeke/OG	Bağlantı gücü ve enerjilendirme takvimi kritik yol üzerindedir.	11 Eylül 2026	Dağıtım şirketi onayı ve alternatif plan.	Kritik
4	Statik uygunluk	Mevcut üçüncü kat ve teras yükleri doğrulanmadan ekipman yerleşimi dondurulamaz.	17 Ağustos 2026	Statik/deprem raporu ve güçlendirme kararı.	Kritik
5	Doğal su	8°C su kaynağı debi, kimya ve izin açısından kanıtlanmalıdır; IT loop'a doğrudan bağlanmamalıdır.	21 Ağustos 2026	Eşanjörlü ayırık devre ve yedek soğutma.	Yüksek
6	Açılış kapsamı	5 Şubat açılışı tam kapasite mi, demo merkezi mi, kontrollü ilk faz mı?	21 Ağustos 2026	Phase-1 kabul sınırı ve yük profili.	Kritik

KRİTİK YOL

BoD/Kapasite > IC8000 ve uzun terminli PO > Statik/Bina/MEP > Enerjilendirme > IC8000 SAT > L4/L5 Testler > 72 Saat > Go/No-Go > Açılış

2. Varsayımlar ve Tasarım Kararları

Varsayım / Karar	Değer	Durum	Aksiyon
Hedef açılış tarihi	05.02.2027	Varsayım	Yatırımcı tarafından teyit edilmeli
Proje başlangıcı	03.08.2026	Varsayım	Baseline başlangıç
Phase-1 kabinet adedi	200	Bilinen	190 hava + 10 liquid
Hava kabinet yoğunluğu	7	Bilinen	Kabinet başına kW
Phase-1 IT gücü	1500	Çelişkili	Liquid rack güçleriyle yeniden hesaplanmalı
Tesis elektrik kapasitesi	16500	Ön bilgi	Şebeke/trafo kapasitesi olarak doğrulanmalı
Tier hedefi	Tier III	Ön bilgi	Sertifikasyon kapsamı ayrıca kararlaştırılmalı
IC8000 üretim süresi	30	Plan girdisi	PO sonrası 1 ay
IC8000 nakliye süresi	60	Plan girdisi	FAT/sevk sonrası 2 ay
Doğal su sıcaklığı	~8°C	Ön bilgi	Debi, kimya, mevsimsellik ve izin doğrulanmalı
İnşaat çalışma düzeni	6 gün/hafta	Varsayım	Gece/hafta sonu çalışma izinleri planlanmalı

Program Yönetimi İlkeleri

- Program, her hafta güncellenen tek master baseline üzerinden yönetilmelidir.
- Kritik yol üzerindeki tüm uzun terminli ekipmanlar için haftalık expediting raporu ve fabrika ilerleme kanıtı alınmalıdır.
- Tasarım değişiklikleri, zaman ve maliyet etkisi hesaplanmadan sahaya verilmemelidir.
- Commissioning Authority, tasarım aşamasından itibaren karar ve test süreçlerine dahil edilmelidir.
- Şubat açılışının tam kapasite, kontrollü ilk faz veya demo merkezi kapsamı olup olmadığı bir Go-Live Scope belgesiyle dondurulmalıdır.

3. Modüler Veri Merkezi Dışı Gereksinim Matrisi

Disiplin	Toplam	Kritik
A. Proje Yönetimi	10	2
B. Saha ve Mevcut Bina	14	3
C. Mimari / İnşaat / Statik	18	0
D. Elektrik Altyapısı	25	7
E. Mekanik / Soğutma / Su	25	4
F. Yangın ve Can Güvenliği	14	5
G. Data / Telekom / Network	16	0
H. İzleme / Güvenlik / DCIM	14	0
I. Devreye Alma / Operasyon	20	5

A. Proje Yönetimi

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-001	Proje yönetim modeli	Yatırımcı, H3C, ana yüklenici, proje yönetimi, tasarım danışmanı ve işletme ekiplerinin yetki sınırları; karar ve değişiklik yönetimi.	Onaylı organizasyon şeması, RACI ve haftalık karar kurulu takvimi.	Yatırımcı / PMO	Yüksek		Açık
REQ-002	Tek sorumlu proje programı	Tüm disiplinlerin tek master programa bağlanması; gecikme, kritik yol ve teslimat görünürlüğü.	Haftalık güncellenen baseline Gantt ve 2 haftalık look-ahead.	PMO	Yüksek		Açık
REQ-003	Basis of Design (BoD)	Kapasite, Tier hedefi, kabinet yoğunlukları, PUE, yedeklilik, büyüme fazları, güvenlik ve işletme kabulleri.	Yatırımcı ve tasarım disiplinlerince imzalı BoD.	Tasarım Lideri	Yüksek		Açık
REQ-004	Kapasite mutabakatı	190 adet 7 kW hava soğutmalı kabinet ile 10 adet sıvı soğutmalı kabinetin gerçek IT gücü; 1,5 MW hedefiyle uyum.	Kabinet bazlı kW tablosu ve faz bazlı toplam güç onayı.	Yatırımcı / H3C	Kritik		Açık
REQ-005	Tier III stratejisi	Concurrently maintainable topoloji; A/B dağıtım, bakım senaryoları, tek hata noktalarının giderilmesi.	Tier hedefi ve sertifikasyon yaklaşımı yazılı olarak dondurulmuş.	Tasarım Lideri	Kritik		Açık
REQ-006	Fazlandırma stratejisi	Şubat 2027 açılış kapsamı, tam kapasite ve gelecekteki genişleme alanlarının ayrıştırılması.	Phase-1 opening scope ve deferred scope listesi.	Yatırımcı / PMO	Yüksek		Açık
REQ-007	Değişiklik kontrolü	Tasarım, ürün, metraj ve zaman etkili tüm değişikliklerin kayıt altına alınması.	Onay akışlı change request register.	PMO	Yüksek		Açık
REQ-008	Kalite planı	ITP, hold/witness point, malzeme onayı, saha kontrol ve NCR süreçleri.	Onaylı QA/QC planı ve ITP matrisi.	Ana Yüklenici / CxA	Yüksek		Açık
REQ-009	İSG planı	Tadilat ve canlı tesis koşullarında iş izinleri, LOTO, sıcak çalışma, yüksekte çalışma ve kaldırma planları.	Onaylı HSE planı, günlük toolbox kayıtları.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-010	Doküman kontrolü	Çizim, submittal, RFI, as-built, O&M ve test kayıtlarının tek CDE üzerinde yönetimi.	Revizyon kontrollü doküman matrisi ve transmittal süreci.	PMO / Doküman Kontrol	Yüksek		Açık

B. Saha ve Mevcut Bina

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-011	Mevcut bina rölövesi	Lazer tarama/ölçüm ile kolon, kiriş, döşeme, shaft, çatı/teras, kapı ve lojistik güzergâhlarının doğrulanması.	Onaylı as-built mimari ve MEP rölövesi.	Tasarım Danışmanı	Yüksek		Açık
REQ-012	Statik taşıma kapasitesi	Döşeme, kiriş ve kolonların kabinet, UPS, akü, trafo, jeneratör, CDU ve borulama yükleri için kontrolü.	Yetkili statik mühendisten uygunluk/güçlendirme raporu.	Statik Tasarımcı	Kritik		Açık
REQ-013	Deprem performansı	Mevcut yapının deprem performansı ve kritik ekipmanların sismik ankraj ihtiyacı.	Performans analizi, ankraj hesapları ve uygulama detayları.	Statik Tasarımcı	Kritik		Açık
REQ-014	Net kat yüksekliği	Kabinet, üstten busway/kablo tavası, sprinkler/algilama ve hava dönüş plenumunun çakışma kontrolü.	Koordine kesitlerde minimum açıklıkların sağlanması.	Mimari / MEP	Yüksek		Açık
REQ-015	Ekipman taşıma güzergâhı	Tır yanaşması, vinç, yük asansörü, kapı açıklıkları, dönüş yarıçapları ve geçici platformlar.	Onaylı logistics & rigging plan.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-016	Su yalıtımı ve drenaj	Çatı/teras, dış cephe, boru penetrasyonları ve veri salonu üzerinde su riski.	Su testi ve sızdırmazlık kabul tutanakları.	Mimari	Yüksek		Açık
REQ-017	Dış çevre riskleri	Sel, yüzey suyu, komşu faaliyetler, kimyasal/toz, yangın yükü, titreşim ve erişim riskleri.	Saha risk analizi ve mitigasyon listesi.	Tasarım Lideri	Yüksek		Açık
REQ-018	Titreşim analizi	Jeneratör, chiller/dry cooler, pompalar ve yakın üretim ekipmanlarının titreşim etkisi.	Titreşim izolasyon tasarımı ve saha ölçümü.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-019	Gürültü analizi	Jeneratör ve dış mekan soğutma ekipmanlarının çevresel gürültü etkisi.	Akustik hesap, susturucu/duvar detayları ve ölçüm raporu.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-020	Mevcut elektrik altyapısı	Şebeke bağlantısı, OG hücreleri, trafolar, LV panolar, kısa devre seviyesi ve kullanılabilir kapasite.	Ölçüm ve hesaplarla doğrulanmış kapasite raporu.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-021	Mevcut su kaynağı	Yaklaşık 8°C doğal suyun debi, süreklilik, kalite, kimyasal ve yasal kullanım durumu.	12 aylık debi/ısı verisi veya tasarım emniyet paylı test raporu.	Mekanik / Yatırımcı	Yüksek		Açık
REQ-022	Telekom güzergâhları	İki fiziksel olarak ayrıntı operatör girişi, saha dışı güzergâh ayrışması ve MMR lokasyonları.	Operatör teyitleri ve ayrık güzergâh çizimleri.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-023	Yangın bölümlendirmesi	Mevcut yapıdaki yangın zonları, kaçış yolları, merdivenler ve komşu kullanım riskleri.	Yangın danışmanı gap analizi.	Yangın Danışmanı	Yüksek		Açık
REQ-024	Asbest/tehlikeli malzeme	Tadilat öncesi mevcut yapı malzemelerinde tehlikeli madde taraması.	Yetkili laboratuvar raporu ve bertaraf planı.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık

C. Mimari / İnşaat / Statik

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-025	Fonksiyonel zonlama	Veri salonları, MMR, NOC, staging, depo, güvenlik, UPS/akü, elektrik, mekanik, yangın tüp odası ve personel alanları.	Onaylı oda veri sayfaları ve planlar.	Mimari	Yüksek		Açık
REQ-026	Beyaz alan yerleşimi	200 kabinetin servis koridorları, sıcak/soğuk koridorlar, kaçış ve bakım alanlarıyla yerleşimi.	Koordine edilmiş kabinet layout ve erişim ölçüleri.	Mimari / H3C	Yüksek		Açık
REQ-027	Sıvı soğutma zonu	10 AI kabinet için CDU, manifold, leak containment ve bakım boşluklarının ayrılması.	Onaylı liquid cooling zone planı.	Mekanik / H3C	Yüksek		Açık
REQ-028	Zemin sistemi	Anti-statik kaplama veya yükseltilmiş döşeme seçimi; noktasal yük, yuvarlanma yükü ve topraklama.	Test sertifikaları ve yüzey direnç ölçümü.	Mimari	Yüksek		Açık
REQ-029	Döşeme güçlendirmesi	Statik rapora göre karbon fiber, çelik veya betonarme güçlendirme.	As-built ve yük testi/imalat kontrol raporu.	Statik / Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-030	Sismik ankraj	Kabinet, busway, tavalar, borular, UPS, akü, pano ve mekanik ekipman ankrajları.	Hesaplı ankraj detayları ve tork kayıtları.	Statik / MEP	Yüksek		Açık
REQ-031	Yangın dayanımlı duvarlar	Kritik odalar arasında uygun yangın dayanım sınıfında bölmeler ve kapılar.	Sertifikalı ürünler ve yangın durdurucu kontrol raporu.	Mimari / Yangın	Yüksek		Açık
REQ-032	Su ve duman bariyerleri	Üst kat/teras penetrasyonları ile kapı eşiklerinde su ve duman geçişinin engellenmesi.	Sızdırmazlık testleri.	Mimari	Yüksek		Açık
REQ-033	Kapı ve erişim ölçüleri	Kabinet ve ekipman geçişine uygun net açıklık, eşiksiz geçiş ve kontrollü erişim.	Rigging plan ile doğrulanmış kapı listesi.	Mimari	Yüksek		Açık
REQ-034	Tavan/üst yapı koordinasyonu	Busway, kablo tavası, boru, algılama, aydınlatma ve güvenlik sistemlerinin katmanlandırılması.	Clash-free koordine BIM/çizimler.	BIM Koordinasyon	Yüksek		Açık
REQ-035	Aydınlatma	Normal, acil ve bakım aydınlatması; sensörlü/zonlu kontrol.	Lux ölçüm raporu ve acil çalışma testi.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-036	Acil kaçış	Kaçış mesafeleri, yönlendirme, acil aydınlatma ve kapı donanımları.	Yangın danışmanı kabulü.	Mimari / Yangın	Yüksek		Açık
REQ-037	Su baskını bordürü	Su kaynaklı hacimlerden veri salonuna geçişi önleyici eşik, kanal ve drenaj.	Fonksiyon testi.	Mimari / Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-038	Yükleme ve staging alanı	Mal kabul, karantina, açma/kurulum ve geçici depolama alanları.	Operasyon onaylı staging layout.	Mimari / Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-039	Temizlik sınıfı	İnşaat sonrası partikül ve toz kontrolü; pozitif basınç/temizlik prosedürü.	Partikül ölçümü ve white-space clean certificate.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-040	Dış saha platformları	Jeneratör, trafo, yakıt tankı, chiller/dry cooler ve boru köprüleri için temel/platformlar.	Statik ve su yalıtım kabulü.	İnşaat	Yüksek		Açık
REQ-041	Korozyon koruması	Dış ortam metal aksam ve borularda uygun boya/kaplama sistemi.	DFT ölçümleri ve ürün sertifikaları.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-042	BIM / koordinasyon modeli	Mimari, statik, elektrik, mekanik, data ve güvenlik disiplinlerinin 3D koordinasyonu.	0 kritik clash ile onaylı koordinasyon raporu.	BIM Koordinasyon	Yüksek		Açık

D. Elektrik Altyapısı

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-043	Şebeke kapasitesi ve bağlantı	Phase-1 ve tam büyüme yükü için dağıtım şirketi bağlantı gücü, sözleşme ve OG besleme.	Bağlantı görüşü/sözleşmesi ve onaylı güç bütçesi.	Elektrik / Yatırımcı	Kritik		Açık
REQ-044	Elektrik güç bütçesi	IT, soğutma, UPS kaybı, aydınlatma, pompalar, güvenlik, ofis ve rezerv dahil yük listesi.	Diversity ve büyüme paylı yük tablosu.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-045	A/B güç topolojisi	Her kritik kabinet için bağımsız A ve B yolları; ortak hata noktalarının önlenmesi.	SLD ve FMEA ile doğrulama.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-046	OG hücreleri	Koruma, ölçüm, kuplaj, bakım ve genişleme senaryolarına uygun OG switchgear.	FAT/SAT ve röle koordinasyon raporu.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-047	Trafo seçimi	Kayıp, harmonik, kısa devre, yedeklilik, yangın ve yerleşim kriterlerine göre.	Isı artışı/FAT ve kapasite testi.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-048	Jeneratör kapasitesi	Kritik IT ve mekanik yükleri, step-load, motor kalkışları ve yakıt sürekliliğini karşılayacak N+1 yapı.	Load bank ve step-load testleri.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-049	Yakıt sistemi	Day tank, ana tank, transfer pompaları, sızıntı algılama, havalandırma ve yakıt kalite planı.	72 saat senaryosuna göre kapasite ve fonksiyon testi.	Mekanik / Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-050	UPS topolojisi	Modüler/scalable UPS; N+1 veya 2N; bakım bypassı; paralel çalışma ve kısa devre katkısı.	FAT/SAT, autonomy ve bypass testleri.	Elektrik	Kritik		Açık
REQ-051	Akü/enerji depolama	Teknoloji seçimi, otonomi, termal yönetim, yangın riski, izleme ve bakım.	Kapasite testi ve üretici raporu.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-052	Statik transfer / bypass	Bakım ve arıza senaryoları için güvenli bypass ve interlock.	Fonksiyon test senaryosu.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-053	Ana dağıtım panoları	Form, IP, kısa devre dayanımı, ark flaş ve ölçüm gereksinimleri.	FAT, tork ve termal kamera kayıtları.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-054	Busway/PDU dağıtımı	Kabinetlere A/B enerji dağıtımı, tap-off kapasitesi, sismik destek ve bakım erişimi.	IR test, faz sırası, tork ve yük testi.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-055	Rack PDU	Ölçümlü/switchable PDU, uygun C13/C19 çıkış dağılımı, dual feed ve kapasite rezervi.	Kabinet bazlı port/yük planı ve DCIM görünürlüğü.	H3C / Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-056	Kablo boyutlandırma	Akım taşıma, gerilim düşümü, kısa devre, harmonik ve ortam koşullarına göre.	Onaylı kablo hesapları ve test raporları.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-057	Kablo güzergâh ayrımı	A/B güç, data, yangın ve kontrol kablolarının fiziksel ayrıştırılması.	Koordine güzergâh planı ve saha kontrolü.	Elektrik / ICT	Yüksek		Açık
REQ-058	Topraklama ve eşpotansiyel	Temel/ring topraklama, MEB, TEB, kabinet/busway/tava bonding ve telekom topraklaması.	Topraklama direnç ve süreklilik ölçümleri.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-059	Yıldırımdan korunma	Risk analizi, dış yıldırımlık ve iç aşırı gerilim koruma kademeleri.	LPS/SPD test ve görsel kontrol raporu.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-060	Harmonik analizi	UPS, VFD ve IT yüklerinin THDI/THDv etkisi; filtre/trafo derating ihtiyacı.	Power quality model ve kabul ölçümleri.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-061	Kısa devre ve selektivite	Tüm gerilim seviyelerinde kısa devre, koruma koordinasyonu ve selectivity.	Onaylı ETAP benzeri analiz ve röle ayarları.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-062	Ark flaş analizi	Pano çalışma sınırları, PPE kategorileri, etiketleme ve güvenli işletme prosedürü.	Arc-flash raporu ve saha etiketleri.	Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-063	Enerji ölçüm mimarisi	Şebeke, UPS giriş/çıkış, PDU, mekanik ve kabinet seviyesinde alt ölçüm.	PUE hesaplayabilecek sayaç hiyerarşisi.	Elektrik / DCIM	Yüksek		Açık
REQ-064	Güç kalitesi izleme	Gerilim, frekans, harmonik, kesinti, transient ve olay kayıtları.	BMS/DCIM entegrasyonu ve alarm testleri.	Elektrik / DCIM	Yüksek		Açık
REQ-065	Acil durdurma yaklaşımı	EPO gereksinimi, yanlış aktivasyon riskleri ve yerel mevzuat/işletme yaklaşımı.	Onaylı neden-sonuç matrisi.	Elektrik / Yangın	Yüksek		Açık
REQ-066	Geçici enerji planı	İnşaat ve devreye alma sırasında geçici pano, jeneratör ve güvenli izolasyon.	Onaylı temporary power plan ve LOTO.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-067	Elektrik işletme sorumluluğu	OG tesis için yetkili işletme sorumlusu, manevra prosedürleri ve kayıtlar.	Atama ve işletme protokolü.	Yatırımcı / Elektrik	Yüksek		Açık

E. Mekanik / Soğutma / Su

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-068	Soğutma yük hesabı	Kabinet bazlı sensible load, UPS/pano kayıpları, insan, aydınlatma ve bina kabuğu yükleri.	Design-day ve partial-load hesap raporu.	Mekanik	Kritik		Açık
REQ-069	Hava soğutma topolojisi	190 kabinet için CRAH/in-row/indirect seçeneklerinin N+1 yedeklilikle tasarımı.	BoD ile uyumlu mekanik şema.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-070	Sıvı soğutma mimarisi	10 AI kabinet için CDU, secondary loop, manifold, dripless coupling, izolasyon ve yedeklilik.	OEM ve tesis tasarım onayları.	Mekanik / H3C	Kritik		Açık
REQ-071	Doğal 8°C su kullanımı	Doğal suyun doğrudan IT devresine verilmeden plakalı eşanjörle hidrolik ayrıştırılması.	Su analizi, debi testi, izin ve eşanjör tasarımı.	Mekanik / Yatırımcı	Kritik		Açık
REQ-072	Su kimyası ve filtrasyon	Korozyon, biyolojik büyüme, tortu, sertlik ve iletkenlik kontrolü.	OEM limitlerine uygun laboratuvar raporu ve treatment plan.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-073	Free cooling stratejisi	Dış hava/doğal su koşullarına göre economizer saatleri ve PUE etkisi.	Yıllık enerji simülasyonu.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-074	Chiller/dry cooler kapasitesi	Design-day koşullarında N+1 kapasite, minimum yük ve kış çalışma davranışı.	Selection sheet ve performans garantisi.	Mekanik	Kritik		Açık
REQ-075	Pompa topolojisi	Primary/secondary veya variable primary; N+1 pompalar, VFD ve minimum flow.	Hidrolik hesap ve pump curve doğrulaması.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-076	Boru malzemesi	Korozyon, basınç, su kalitesi ve temizlik gereksinimine uygun malzeme.	Onaylı material submittal ve sertifikalar.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-077	Boru güzergâhı	Elektrik ekipmanı üzerinde su hattı bulunmaması; drip tray ve izolasyon.	Koordine BIM ve saha kontrolü.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-078	Kaçak algılama	Kabinet, CDU, manifold, boru, vana ve kritik odalarda zonlu leak detection.	Simüle kaçak ile alarm ve otomatik aksiyon testi.	Mekanik / BMS	Yüksek		Açık
REQ-079	Kondens drenajı	Tüm CRAH/FCU üniteleri için yedekli drenaj, trap ve taşma alarmı.	Drenaj fonksiyon testi.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-080	Basınçlandırma ve hava dengesi	Sıcak/soğuk koridor containment, bypass ve recirculation kontrolü.	TAB raporu ve kabinet giriş sıcaklık haritası.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-081	Sıcaklık/nem setleri	IT ekipman limitleri ve enerji verimliliği arasında işletme bandı.	Onaylı setpoint matrisi ve alarm limitleri.	Mekanik / Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-082	CFD analizi	Tam ve kısmi dolulukta hava akışı, hotspot, arıza ve bakım senaryoları.	Kritik hotspot olmadan CFD raporu.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-083	Mekanik elektrik beslemeleri	Chiller, pompa, CRAH, CDU ve kontrol sistemlerinin A/B veya jeneratör destekli beslenmesi.	SLD ve fonksiyon testleri.	Elektrik / Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-084	Vana ve izolasyon stratejisi	Bakım sırasında sistemi durdurmadan ekipman izolasyonu ve bypass.	Concurrently maintainable valve matrix.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-085	Genleşme ve hava ayırma	Expansion tank, deaerator, pressurization ve make-up su sistemi.	Basınç stabilite testi.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-086	Su depolama / make-up	Kesinti ve kaçak sonrası kontrollü dolum için su rezervi ve kalite kontrolü.	Hesap ve fonksiyon testi.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-087	Mekanik kontrol sekansı	Normal, düşük yük, free cooling, ekipman arızası ve acil durum senaryoları.	Onaylı sequence of operations.	Mekanik / BMS	Yüksek		Açık
REQ-088	Titreşim izolasyonu	Dönen ekipmanların yapı ve IT ekipmanına titreşim iletiminin azaltılması.	Saha titreşim ölçümü.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-089	Akustik kontrol	Dış ortam ve personel çalışma alanlarında gürültü limitleri.	Saha dB(A) ölçümü.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-090	Mekanik temizlik/flushing	Boru devrelerinin flushing, kimyasal temizlik ve passivation süreci.	Su kalite ve flushing raporu.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-091	Hidrostatik test	Tüm kapalı devrelerde tasarım basıncına uygun test.	İmzalı pressure test kayıtları.	Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-092	Termal performans testi	Gerçek veya load bank yüküyle hava ve sıvı soğutma performansı.	72 saat stabil çalışma ve sıcaklık uygunluğu.	CxA / Mekanik	Yüksek		Açık

F. Yangın ve Can Güvenliği

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-093	Yangın strateji raporu	Bina kullanım sınıfı, riskler, zonlar, algılama, söndürme ve tahliye yaklaşımı.	Yetkili yangın danışmanı onayı.	Yangın Danışmanı	Kritik		Açık
REQ-094	Adresli yangın algılama	Tüm hacimler, panel yedekliliği, loop izolasyonu ve BMS entegrasyonu.	Cause & effect testleri.	Yangın	Kritik		Açık
REQ-095	Erken duman algılama	Beyaz alan, UPS/akü ve kritik odalarda aspirasyonlu algılama/VESDA.	Duman testi ve hassasiyet doğrulaması.	Yangın	Kritik		Açık
REQ-096	Temiz gazlı söndürme	Uygun odalarda ajan seçimi, konsantrasyon, güvenlik ve yeniden dolum stratejisi.	Door fan test, discharge logic ve sertifikalar.	Yangın	Kritik		Açık
REQ-097	Su bazlı söndürme	Yönetmelik ve risk analizine uygun sprinkler/pre-action çözümü.	Akış, alarm ve interlock testleri.	Yangın	Yüksek		Açık
REQ-098	Akü yangın riski	Akü teknolojisine göre gaz algılama, havalandırma, termal runaway ve söndürme yaklaşımı.	Üretici ve yangın danışmanı onayı.	Yangın / Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-099	Yangın pompa ve su rezervi	Gerekli debi/süre ve yedekliliğe göre.	Flow test ve kabul raporu.	Yangın	Yüksek		Açık
REQ-100	Yangın durdurucular	Tüm kablo/boru penetrasyonlarında sertifikalı firestop sistemi.	Fotoğraflı penetrasyon register.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-101	Duman kontrolü	Tahliye ve kritik hacimler için duman yönetimi gereksinimi.	Fonksiyon testi.	Yangın / Mekanik	Yüksek		Açık
REQ-102	Acil anons ve siren	Tahliye senaryoları, zonlama ve işitilebilirlik.	dB ölçümü ve senaryo testi.	Yangın	Yüksek		Açık
REQ-103	Acil aydınlatma	Kaçış yollarında süre ve aydınlık seviyesi.	Batarya süre testi.	Elektrik / Yangın	Yüksek		Açık
REQ-104	İtfaiye erişimi	Dış erişim, hidrant, yangın paneli ve müdahale bilgi paketi.	İtfaiye/otorite kontrol listesi.	Yatırımcı	Yüksek		Açık
REQ-105	Tahliye ve tatbikat	Personel rolleri, toplanma alanı ve periyodik tatbikat.	Açılış öncesi tatbikat raporu.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-106	Yangın sistemi entegrasyonu	Klima, damper, kapı, EPO, asansör ve söndürme interlockları.	Tam cause & effect witness testi.	CxA / Yangın	Kritik		Açık

G. Data / Telekom / Network

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-107	İki bağımsız operatör	Farklı fiziksel güzergâh, farklı bina girişi ve mümkünse farklı upstream altyapı.	Operatör güzergâh kanıtı ve SLA.	ICT / Yatırımcı	Yüksek		Açık
REQ-108	Meet-Me Room yedekliliği	MMR-A ve MMR-B'nin ayrı yangın zonu ve enerji/soğutma yolları.	Onaylı layout ve A/B bağlantı matrisi.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-109	Dış saha fiber güzergâhı	Kanal, menhol, çekme odaları, rezerv boru ve fiziksel koruma.	OTDR ve as-built güzergâh.	ICT / İnşaat	Yüksek		Açık
REQ-110	Omurga fiber	MMR, core, data hall ve yönetim alanları arasında A/B fiber yolları.	OTDR, loss budget ve etiketleme.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-111	Bakır kablolama	OOB, yönetim, BMS, güvenlik ve ofis ağları için kategori ve ekranlama seçimi.	Fluke test ve sertifikasyon.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-112	Kablo tavaşı ayrımı	Fiber/bakır, A/B ve güç sistemlerinden uygun fiziksel ayırım.	Saha kontrolü ve as-built.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-113	Structured cabling standardı	Topoloji, patch panel, kaset, trunk, polarite ve port numaralandırması.	Port bazlı connectivity matrix.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-114	Core/spine-leaf mimarisi	Kapasite, oversubscription, 100/400G uplink, EVPN/VXLAN ve büyüme stratejisi.	HLD/LLD ve kapasite tablosu.	H3C / ICT	Yüksek		Açık
REQ-115	OOB yönetim ağı	Üretim ağından bağımsız yönetim, konsol ve uzaktan erişim.	Erişim ve failover testi.	H3C / ICT	Yüksek		Açık
REQ-116	NTP/DNS/IPAM	Yedekli altyapı servisleri ve adresleme standardı.	Servis testleri ve dokümantasyon.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-117	Telekom topraklama	MMR ve data kablolama için bonding altyapısı.	Süreklilik ölçümü.	ICT / Elektrik	Yüksek		Açık
REQ-118	Kabinet patching standardı	Fiber/bakır patch cord uzunluk, renk, etiket ve kablo yönetimi.	Örnek kabinet kabulü.	ICT / Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-119	Wi-Fi ve saha iletişimi	NOC, staging ve bakım alanlarında güvenli erişim; white space politikası.	Coverage ve güvenlik testi.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-120	Taşıyıcı kabul testleri	Latency, packet loss, diversity ve SLA doğrulaması.	İmzalı carrier SAT.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-121	Kapasite rezervi	Fiber core, tava doluluk, port ve aktif cihaz kapasitesinde büyüme payı.	En az tanımlı rezerv oranlarını gösteren rapor.	ICT	Yüksek		Açık
REQ-122	Siber güvenlik zonlaması	DCIM/BMS, güvenlik, OOB, kurumsal ve müşteri ağlarının ayrıştırılması.	Firewall policy ve segmentation testleri.	ICT / Siber Güvenlik	Yüksek		Açık

H. İzleme / Güvenlik / DCIM

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-123	BMS kapsamı	Elektrik, mekanik, yangın yardımcı sinyalleri, oda koşulları ve alarm yönetimi.	Point list ve alarm testi.	BMS	Yüksek		Açık
REQ-124	DCIM kapsamı	Kabinet, enerji, kapasite, çevre, varlık ve bağlantı yönetimi.	Use-case kabul senaryoları.	DCIM / Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-125	BMS-DCIM entegrasyonu	Northbound API/protokol, veri sahipliği ve alarm korelasyonu.	Entegrasyon SAT.	BMS / DCIM	Yüksek		Açık
REQ-126	Kabinet sensörleri	Ön/arka sıcaklık, nem, kapı, su ve enerji ölçümü.	Kabinet bazlı görünürlük testi.	DCIM / H3C	Yüksek		Açık
REQ-127	Alarm sınıflandırması	Critical/major/minor, gecikme, suppression, escalation ve on-call.	Alarm matrix ve test kayıtları.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-128	NOC video wall/dashboard	Enerji, çevre, güvenlik, kapasite ve olay ekranları.	Operasyon tarafından onaylı dashboard.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-129	Fiziksel güvenlik zonları	Çevre, bina, teknik alan, white space ve kabinet seviyesinde katmanlı güvenlik.	Security zoning plan.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-130	Kartlı geçiş	Anti-passback, role-based access, visitor ve audit trail.	Yetki ve olay testi.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-131	Biyometrik doğrulama	Yüksek güvenlik zonlarında ikinci faktör gereksinimi.	Privacy/legal review ve SAT.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-132	CCTV	Kör noktasız kapsama, kayıt süresi, zaman senkronizasyonu ve güvenli depolama.	Coverage review ve playback testi.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-133	Mantrap	Kritik girişlerde iki kapılı kontrollü geçiş ve acil durum davranışı.	Normal/acil senaryo testi.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-134	Çevre güvenliği	Çit, araç bariyeri, aydınlatma ve ziyaretçi kontrolü.	Saha güvenlik kabulü.	Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-135	Log ve zaman senkronizasyonu	BMS, DCIM, access, CCTV ve network olaylarında ortak zaman.	NTP ve log korelasyon testi.	ICT / Güvenlik	Yüksek		Açık
REQ-136	SOC/SIEM entegrasyonu	Güvenlik ve kritik altyapı olaylarının merkezi izlenmesi.	Use-case ve alarm iletim testi.	Siber Güvenlik	Yüksek		Açık

I. Devreye Alma / Operasyon

ID	Gereksinim	Teknik Detay	Kabul Kriteri	Sorumlu	Öncelik	Bağımlılık	Durum
REQ-137	Commissioning Authority	Tasarımdan bağımsız CxA atanması ve commissioning planının hazırlanması.	İmzalı Cx planı ve sorumluluk matrisi.	Yatırımcı	Kritik		Açık
REQ-138	Design review	Maintainability, testability, access, redundancy ve single-point-of-failure incelemesi.	Cx design review kapanış listesi.	CxA	Yüksek		Açık
REQ-139	FAT planı	IC8000, UPS, switchgear, jeneratör, chiller/CDU ve kontrol panoları için witness planı.	Onaylı FAT prosedürleri ve raporlar.	CxA / Tedarik	Yüksek		Açık
REQ-140	SAT planı	Sahaya kabul, montaj sonrası kontroller ve ekipman startup.	İmzalı SAT kayıtları.	CxA	Yüksek		Açık
REQ-141	Level 1-5 commissioning	Doküman kontrolünden entegre sistem testine kadar kademeli kabul.	Tüm seviye kayıtları tamamlanmış.	CxA	Yüksek		Açık
REQ-142	Integrated Systems Test	Şebeke kaybı, jeneratör, UPS, soğutma, yangın, su kaçağı, network ve alarm senaryoları.	Witness edilen IST ve kapalı punch list.	CxA	Kritik		Açık
REQ-143	Load bank testi	Elektrik ve termal tasarım yüklerinin kontrollü doğrulanması.	Kapasite ve step-load kabulü.	CxA	Kritik		Açık
REQ-144	72 saat dayanım testi	Tam entegre sistemde sürekli çalışma, alarm ve trend kaydı.	Kritik alarm olmadan 72 saat.	CxA	Kritik		Açık
REQ-145	FMEA güncellemesi	As-built tasarım ve test sonuçlarıyla failure mode analizinin güncellenmesi.	Onaylı final FMEA.	Tasarım / Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-146	SOP	Normal işletme prosedürleri.	Operasyon tarafından onaylı SOP seti.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-147	MOP	Planlı bakım ve değişiklik prosedürleri.	Risk/onay adimli MOP seti.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-148	EOP	Elektrik, soğutma, yangın, su, güvenlik ve network acil durum prosedürleri.	Tatbikatla doğrulanmış EOP seti.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-149	Bakım planı	OEM periyotları, yedek parça, SLA ve bakım pencereleri.	CMMS'e yüklenmiş plan.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-150	Yedek parça listesi	Kritik spares, sarf ve yerel stok seviyeleri.	Açılış öncesi stok kabulü.	Operasyon / Tedarik	Yüksek		Açık
REQ-151	Eğitim	Elektrik, mekanik, yangın, BMS/DCIM, güvenlik ve H3C sistemleri.	Katılım ve yeterlilik kayıtları.	Operasyon	Yüksek		Açık
REQ-152	As-built dokümanları	Tüm disiplin çizimleri, ayar dosyaları, point list ve kablo listeleri.	Doküman indeksine göre %100 teslim.	Ana Yüklenici	Yüksek		Açık
REQ-153	O&M el kitapları	OEM manual, bakım, garanti ve troubleshooting dokümanları.	Onaylı dijital O&M library.	Tedarikçiler	Yüksek		Açık
REQ-154	Garanti ve SLA	Başlangıç tarihi, response/restore hedefleri, eskalasyon ve stok yükümlülükleri.	İmzalı SLA/garanti matrisi.	Yatırımcı / Tedarik	Yüksek		Açık
REQ-155	Açılış readiness review	İzinler, testler, dokümanlar, ekip, spares ve açık maddelerin kontrolü.	Go/No-Go kurulu onayı.	PMO	Kritik		Açık
REQ-156	Soft opening	Sınırlı yük ve kontrollü kullanıcı ile operasyon doğrulanması.	3 günlük sorunsuz pilot işletme.	Operasyon	Yüksek		Açık

4. Master Uygulama Takvimi

WBS	Kilometre Taşı	Tarih	Teslimat
1.8	Basis of Design ve Phase-1 kapsamı	21.08.2026	İmzalı BoD
1.18	%60 disiplinler arası tasarım incelemesi	04.09.2026	%60 review
1.20	IFC tasarım paketi ve metraj dondurma	18.09.2026	IFC paketi
2.3	IC8000 ticari onay ve PO	31.08.2026	IC8000 PO
4.15	Şebeke enerjilendirme ve ilk güç verme	13.01.2027	Energization
7.5	Gümrükleme ve iç nakliye	16.12.2026	Saha teslim
7.8	IC8000 OEM startup ve SAT	15.01.2027	IC8000 SAT
8.8	L5 Integrated Systems Test	29.01.2027	IST PASS
8.9	72 saat dayanım/stabilite testi	30.01.2027	72h PASS
8.13	Go/No-Go readiness review	02.02.2027	GO kararı
9.1	Resmî açılış	05.02.2027	Açılış

0. Yönetişim

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
0.1	Proje kickoff ve yönetim/RACI	PMO	03.08.2026	05.08.2026	3		Evet	Onaylı RACI	Başlamadı
0.2	Master program ve raporlama altyapısı	PMO	03.08.2026	07.08.2026	5	0.1	Evet	Baseline program	Başlamadı
0.3	Commissioning Authority ataması	Yatırımcı	03.08.2026	07.08.2026	5	0.1	Evet	CxA sözleşmesi	Başlamadı
0.4	İSG, kalite ve doküman kontrol planları	Ana Yüklenici	06.08.2026	14.08.2026	9	0.1	Hayır	HSE/QA/CDE planı	Başlamadı

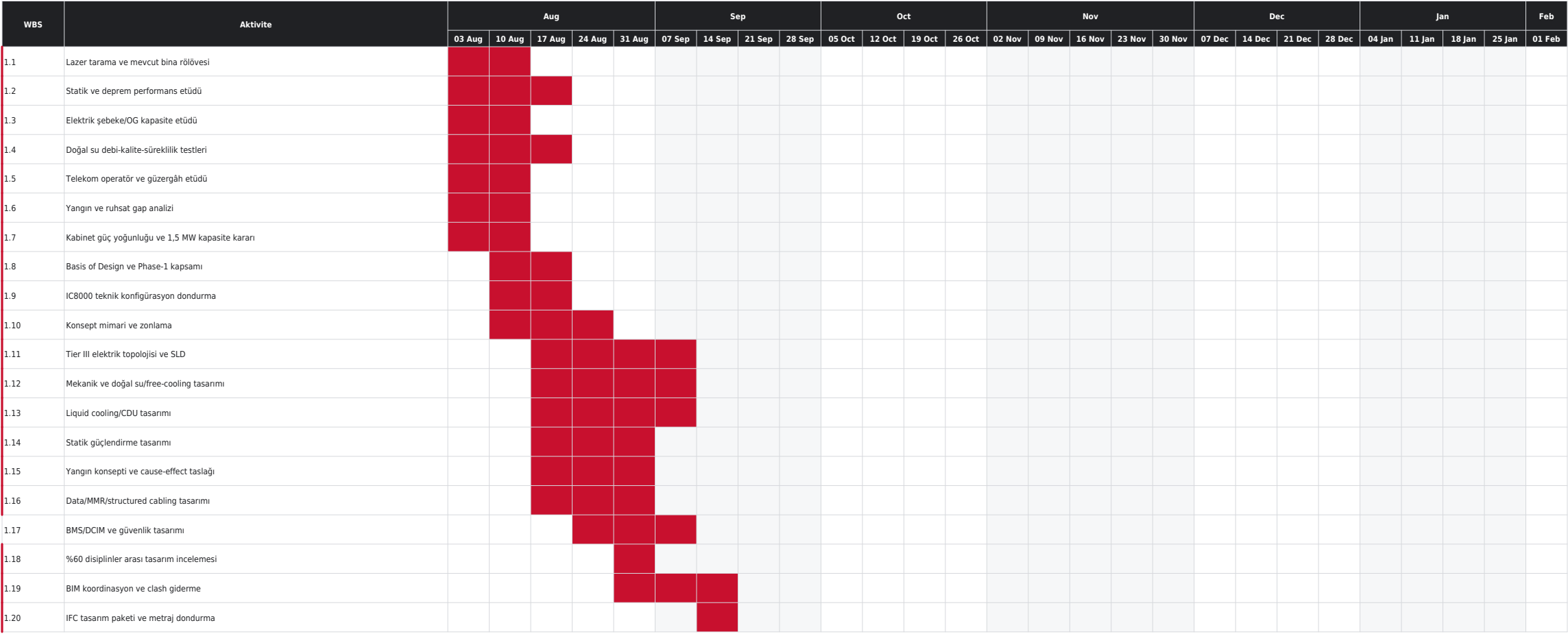
Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
0.1	Proje kickoff ve yönetim/RACI																											
0.2	Master program ve raporlama altyapısı																											
0.3	Commissioning Authority ataması																											
0.4	İSG, kalite ve doküman kontrol planları																											

1. Etüt ve Tasarım

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
1.1	Lazer tarama ve mevcut bina rölövesi	Tasarım Danışmanı	03.08.2026	10.08.2026	8	0.1	Evet	As-built rölöve	Başlamadı
1.2	Statik ve deprem performans etüdü	Statik	03.08.2026	17.08.2026	15	1.1	Evet	Statik uygunluk raporu	Başlamadı
1.3	Elektrik şebeke/OG kapasite etüdü	Elektrik	03.08.2026	14.08.2026	12	0.1	Evet	Kapasite raporu	Başlamadı
1.4	Doğal su debi-kalite-süreklilik testleri	Mekanik	03.08.2026	21.08.2026	19	0.1	Evet	Su kaynak raporu	Başlamadı
1.5	Telekom operatör ve güzergâh etüdü	ICT	03.08.2026	14.08.2026	12	0.1	Evet	Diversity raporu	Başlamadı
1.6	Yangın ve ruhsat gap analizi	Yangın Danışmanı	03.08.2026	14.08.2026	12	1.1	Evet	Gap analizi	Başlamadı
1.7	Kabinet güç yoğunluğu ve 1,5 MW kapasite kararı	Yatırımcı/H3C	03.08.2026	14.08.2026	12	0.1	Evet	Onaylı kapasite matrisi	Başlamadı
1.8	Basis of Design ve Phase-1 kapsamı	Tasarım Lideri	10.08.2026	21.08.2026	12	1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7	Evet	İmzalı BoD	Başlamadı
1.9	IC8000 teknik konfigürasyon dondurma	H3C	10.08.2026	21.08.2026	12	1.7	Evet	Final BOM/config	Başlamadı
1.10	Konsept mimari ve zonlama	Mimari	10.08.2026	28.08.2026	19	1.1,1.8	Evet	Konsept plan	Başlamadı
1.11	Tier III elektrik topolojisi ve SLD	Elektrik	17.08.2026	11.09.2026	26	1.3,1.8	Evet	SLD/hesaplar	Başlamadı
1.12	Mekanik ve doğal su/free-cooling tasarımı	Mekanik	17.08.2026	11.09.2026	26	1.4,1.8	Evet	Mekanik şemalar	Başlamadı
1.13	Liquid cooling/CDU tasarımı	Mekanik/H3C	17.08.2026	11.09.2026	26	1.9,1.12	Evet	Liquid cooling design	Başlamadı
1.14	Statik güçlendirme tasarımı	Statik	18.08.2026	04.09.2026	18	1.2,1.10	Evet	IFC güçlendirme	Başlamadı
1.15	Yangın konsepti ve cause-effect taslağı	Yangın	17.08.2026	04.09.2026	19	1.6,1.10	Evet	Yangın konsepti	Başlamadı
1.16	Data/MMR/structured cabling tasarımı	ICT	17.08.2026	04.09.2026	19	1.5,1.10	Evet	ICT HLD	Başlamadı
1.17	BMS/DCIM ve güvenlik tasarımı	BMS/DCIM	24.08.2026	11.09.2026	19	1.10,1.11,1.12,1.15,1.16	Hayır	Point list/HLD	Başlamadı
1.18	%60 disiplinler arası tasarım incelemesi	PMO/CxA	04.09.2026	04.09.2026	1	1.11,1.12,1.14,1.15,1.16	Evet	%60 review	Başlamadı
1.19	BIM koordinasyon ve clash giderme	BIM	01.09.2026	18.09.2026	18	1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16	Evet	Clash-free model	Başlamadı
1.20	IFC tasarım paketi ve metraj dondurma	Tasarım Lideri	14.09.2026	18.09.2026	5	1.18,1.19	Evet	IFC paketi	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü



2. İzin ve Tedarik

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
2.1	Yerel izin/ruhsat matrisi ve başvurular	Yatırımcı/PMO	10.08.2026	18.09.2026	40	1.6	Evet	Başvuru dosyaları	Başlamadı
2.2	Dağıtım şirketi güç/bağlantı onayı	Yatırımcı/Elektrik	10.08.2026	11.09.2026	33	1.3	Evet	Bağlantı onayı	Başlamadı
2.3	IC8000 ticari onay ve PO	Yatırımcı/H3C	24.08.2026	31.08.2026	8	1.9	Evet	IC8000 PO	Başlamadı
2.4	OG/LV/trafo/UPS/jeneratör RFQ ve teknik değerlendirme	Tedarik/Elektrik	17.08.2026	04.09.2026	19	1.11	Evet	Teknik değerlendirme	Başlamadı
2.5	OG/LV/trafo/UPS/jeneratör PO	Yatırımcı	07.09.2026	11.09.2026	5	2.4,2.2	Evet	Elektrik PO seti	Başlamadı
2.6	Chiller/dry cooler/CDU/pompa RFQ ve değerlendirme	Tedarik/Mekanik	24.08.2026	04.09.2026	12	1.12,1.13	Evet	Teknik değerlendirme	Başlamadı
2.7	Mekanik uzun terminli ekipman PO	Yatırımcı	07.09.2026	11.09.2026	5	2.6	Evet	Mekanik PO seti	Başlamadı
2.8	Yangın, BMS/DCIM, güvenlik ve kablolama PO	Yatırımcı	14.09.2026	25.09.2026	12	1.15,1.16,1.17	Hayır	Sistem PO seti	Başlamadı
2.9	Ana inşaat/MEP yüklenici sözleşmesi	Yatırımcı	17.08.2026	28.08.2026	12	1.8	Evet	Sözleşme	Başlamadı
2.10	Shop drawing/submittal döngüsü	Ana Yüklenici	21.09.2026	16.10.2026	26	1.20,2.9	Evet	Onaylı shop drawings	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
2.1	Yerel izin/ruhsat matrisi ve başvurular																											
2.2	Dağıtım şirketi güç/bağlantı onayı																											
2.3	IC8000 ticari onay ve PO																											
2.4	OG/LV/trafo/UPS/jeneratör RFQ ve teknik değerlendirme																											
2.5	OG/LV/trafo/UPS/jeneratör PO																											
2.6	Chiller/dry cooler/CDU/pompa RFQ ve değerlendirme																											
2.7	Mekanik uzun terminli ekipman PO																											
2.8	Yangın, BMS/DCIM, güvenlik ve kablolama PO																											
2.9	Ana inşaat/MEP yüklenici sözleşmesi																											
2.10	Shop drawing/submittal döngüsü																											

3. Bina Tadilatı

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
3.1	Saha mobilizasyonu ve geçici tesisler	Ana Yüklenici	24.08.2026	28.08.2026	5	2.9	Evet	Mobilizasyon	Başlamadı
3.2	Kontrollü söküm, temizleme ve atık bertarafı	Ana Yüklenici	31.08.2026	11.09.2026	12	3.1	Evet	Hazır saha	Başlamadı
3.3	Statik güçlendirme uygulaması	Ana Yüklenici/Statik	14.09.2026	09.10.2026	26	1.14,3.2	Evet	Güçlendirme kabulü	Başlamadı
3.4	Çatı/teras su yalıtımı ve drenaj yenileme	Ana Yüklenici	14.09.2026	02.10.2026	19	3.2	Evet	Su testi	Başlamadı
3.5	Dış ekipman temelleri ve çelik platformlar	İnşaat	21.09.2026	23.10.2026	33	1.20,3.2	Evet	Temel/platformlar	Başlamadı
3.6	Yangın bölmeleri, duvarlar ve kapılar	Mimari	05.10.2026	30.10.2026	26	3.3,1.15	Evet	Yangın zonları	Başlamadı
3.7	MEP şaft, açıklık ve penetrasyon hazırlıkları	Ana Yüklenici	05.10.2026	23.10.2026	19	3.3,2.10	Evet	Hazır penetrasyonlar	Başlamadı
3.8	Zemin düzeltme, anti-statik kaplama / raised floor	Mimari	19.10.2026	13.11.2026	26	3.3,3.7	Evet	Zemin kabulü	Başlamadı
3.9	Tavan, iç yüzey ve toz kontrollü bitişler	Mimari	02.11.2026	27.11.2026	26	3.6,3.7	Hayır	İç mekan bitişleri	Başlamadı
3.10	NOC, MMR, staging ve destek alanları	Mimari	19.10.2026	27.11.2026	40	3.6	Hayır	Destek alanları	Başlamadı
3.11	Ekipman taşıma yolu ve rigging hazırlığı	Ana Yüklenici	16.11.2026	04.12.2026	19	3.5,3.8	Evet	Rigging readiness	Başlamadı
3.12	İnşaat sonrası kaba temizlik	Ana Yüklenici	30.11.2026	04.12.2026	5	3.8,3.9	Evet	MEP kurulum hazır alan	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
3.1	Saha mobilizasyonu ve geçici tesisler																											
3.2	Kontrollü söküm, temizleme ve atık bertarafı																											
3.3	Statik güçlendirme uygulaması																											
3.4	Çatı/teras su yalıtımı ve drenaj yenileme																											
3.5	Dış ekipman temelleri ve çelik platformlar																											
3.6	Yangın bölmeleri, duvarlar ve kapılar																											
3.7	MEP şaft, açıklık ve penetrasyon hazırlıkları																											
3.8	Zemin düzeltme, anti-statik kaplama / raised floor																											
3.9	Tavan, iç yüzey ve toz kontrollü bitişler																											
3.10	NOC, MMR, staging ve destek alanları																											
3.11	Ekipman taşıma yolu ve rigging hazırlığı																											
3.12	İnşaat sonrası kaba temizlik																											

4. Elektrik

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
4.1	Topraklama ringi, MEB/TEB ve yıldırımdan korunma	Elektrik	14.09.2026	16.10.2026	33	3.3	Evet	Ölçüm öncesi sistem	Başlamadı
4.2	OG/trafo/LV odaları inşai hazırlık	İnşaat/Elektrik	05.10.2026	30.10.2026	26	3.5,3.6	Evet	Odalar hazır	Başlamadı
4.3	Kablo tavaları ve busway taşıyıcıları	Elektrik	19.10.2026	20.11.2026	33	2.10,3.7	Evet	Taşıyıcı sistem	Başlamadı
4.4	OG hücre/trafo/LV üretim ve FAT	Tedarikçiler	14.09.2026	27.11.2026	75	2.5	Evet	FAT raporu	Başlamadı
4.5	UPS/akü/bypass üretim ve FAT	Tedarikçiler	14.09.2026	27.11.2026	75	2.5	Evet	FAT raporu	Başlamadı
4.6	Jeneratör üretim ve FAT	Tedarikçiler	14.09.2026	27.11.2026	75	2.5	Evet	FAT raporu	Başlamadı
4.7	Busway/PDU/pano üretim ve teslimat	Tedarikçiler	21.09.2026	30.11.2026	71	2.5	Evet	Teslimat	Başlamadı
4.8	OG hücre, trafo ve LV ana pano montajı	Elektrik	30.11.2026	18.12.2026	19	4.2,4.4,3.11	Evet	Montaj tamam	Başlamadı
4.9	Jeneratör ve yakıt sistemi montajı	Elektrik/Mekanik	07.12.2026	23.12.2026	17	3.5,4.6	Evet	Montaj tamam	Başlamadı
4.10	UPS, akü ve bypass montajı	Elektrik	07.12.2026	08.01.2027	33	4.5,3.12	Evet	Montaj tamam	Başlamadı
4.11	Busway, PDU ve rack power montajı	Elektrik	07.12.2026	08.01.2027	33	4.3,4.7,3.12	Evet	A/B dağıtım	Başlamadı
4.12	Ana ve tali güç kablolarının çekimi/terminasyonu	Elektrik	30.11.2026	08.01.2027	40	4.3,4.8	Evet	Kablo testleri	Başlamadı
4.13	Koruma rölesi ayarları, selektivite ve power quality setup	Elektrik	21.12.2026	08.01.2027	19	4.8	Evet	Ayar raporu	Başlamadı
4.14	Topraklama, izolasyon, tork ve termal kontroller	Elektrik/CxA	04.01.2027	08.01.2027	5	4.8,4.9,4.10,4.11,4.12	Evet	Pre-energization checklist	Başlamadı
4.15	Şebeke enerjilendirme ve ilk güç verme	Elektrik/Dağıtım	11.01.2027	13.01.2027	3	2.2,4.14	Evet	Energization	Başlamadı
4.16	UPS, jeneratör ve A/B yol startup/SAT	Elektrik/CxA	13.01.2027	20.01.2027	8	4.15	Evet	Electrical SAT	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
4.1	Topraklama ringi, MEB/TEB ve yıldırımdan korunma																											
4.2	OG/trafo/LV odaları inşai hazırlık																											
4.3	Kablo tavaları ve busway taşıyıcıları																											
4.4	OG hücre/trafo/LV üretim ve FAT																											
4.5	UPS/akü/bypass üretim ve FAT																											
4.6	Jeneratör üretim ve FAT																											
4.7	Busway/PDU/pano üretim ve teslimat																											
4.8	OG hücre, trafo ve LV ana pano montajı																											
4.9	Jeneratör ve yakıt sistemi montajı																											
4.10	UPS, akü ve bypass montajı																											
4.11	Busway, PDU ve rack power montajı																											
4.12	Ana ve tali güç kablolarının çekimi/terminasyonu																											
4.13	Koruma rölesi ayarları, selektivite ve power quality setup																											
4.14	Topraklama, izolasyon, tork ve termal kontroller																											
4.15	Şebeke enerjilendirme ve ilk güç verme																											
4.16	UPS, jeneratör ve A/B yol startup/SAT																											

5. Mekanik

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
5.1	Chiller/dry cooler/CDU/pompa üretim ve FAT	Tedarikçiler	14.09.2026	27.11.2026	75	2.7	Evet	FAT raporu	Başlamadı
5.2	Dış boru köprüleri, drenaj ve mekanik platformlar	Mekanik/İnşaat	12.10.2026	13.11.2026	33	3.5,2.10	Evet	Dış altyapı	Başlamadı
5.3	Ana soğutma borulaması ve vana istasyonları	Mekanik	02.11.2026	18.12.2026	47	5.2,3.7	Evet	Boru devreleri	Başlamadı
5.4	Chiller/dry cooler/pompa montajı	Mekanik	30.11.2026	23.12.2026	24	5.1,3.5,5.2	Evet	Montaj tamam	Başlamadı
5.5	CRAH/in-row üniteleri montajı	Mekanik	07.12.2026	30.12.2026	24	3.12,5.1	Evet	Montaj tamam	Başlamadı
5.6	CDU, manifold ve liquid loop montajı	Mekanik/H3C	14.12.2026	08.01.2027	26	5.1,3.12	Evet	Liquid loop	Başlamadı
5.7	Leak detection ve kondens drenaj montajı	Mekanik/BMS	14.12.2026	08.01.2027	26	5.3,5.5,5.6	Evet	Leak/drain system	Başlamadı
5.8	Flushing, kimyasal temizlik ve su şartlandırma	Mekanik	28.12.2026	08.01.2027	12	5.3,5.4,5.5,5.6	Evet	Flushing raporu	Başlamadı
5.9	Hidrostatik test ve izolasyon tamamlama	Mekanik/CxA	04.01.2027	08.01.2027	5	5.8	Evet	Pressure test	Başlamadı
5.10	Mekanik startup, TAB ve kontrol sekansları	Mekanik/BMS/CxA	11.01.2027	20.01.2027	10	4.15,5.9	Evet	Mechanical SAT	Başlamadı
5.11	CFD saha doğrulaması ve sıcaklık haritalama	Mekanik/CxA	18.01.2027	22.01.2027	5	5.10,7.8	Evet	Thermal map	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
5.1	Chiller/dry cooler/CDU/pompa üretim ve FAT																											
5.2	Dış boru köprüleri, drenaj ve mekanik platformlar																											
5.3	Ana soğutma borulaması ve vana istasyonları																											
5.4	Chiller/dry cooler/pompa montajı																											
5.5	CRAH/in-row üniteleri montajı																											
5.6	CDU, manifold ve liquid loop montajı																											
5.7	Leak detection ve kondens drenaj montajı																											
5.8	Flushing, kimyasal temizlik ve su şartlandırma																											
5.9	Hidrostatik test ve izolasyon tamamlama																											
5.10	Mekanik startup, TAB ve kontrol sekansları																											
5.11	CFD saha doğrulaması ve sıcaklık haritalama																											

6. Yangın / Data / Güvenlik

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
6.1	Yangın borulama ve söndürme altyapısı	Yangın	02.11.2026	18.12.2026	47	3.6,3.7,2.8	Evet	Söndürme altyapısı	Başlamadı
6.2	Adresli algılama, VESDA ve cause-effect kablolaması	Yangın	16.11.2026	08.01.2027	54	3.9,2.8	Evet	Algılama sistemi	Başlamadı
6.3	Temiz gaz sistemi ve door fan hazırlığı	Yangın	07.12.2026	08.01.2027	33	3.6,2.8	Evet	Gazlı söndürme	Başlamadı
6.4	Kartlı geçiş, CCTV, mantrap ve çevre güvenliği	Güvenlik	16.11.2026	08.01.2027	54	3.9,2.8	Hayır	Security systems	Başlamadı
6.5	Operatör dış saha fiber ve iki ayrık giriş	Operatörler/ICT	01.09.2026	30.11.2026	91	1.5	Evet	Diverse carrier entry	Başlamadı
6.6	MMR-A/MMR-B yapımı ve enerji/soğutma	ICT/MEP	19.10.2026	27.11.2026	40	3.6,3.10	Evet	MMR hazır	Başlamadı
6.7	Fiber/bakır backbone ve kablo tavaları	ICT	23.11.2026	08.01.2027	47	6.5,6.6,4.3	Evet	Structured cabling	Başlamadı
6.8	Core/OOB aktif network kurulumu	H3C/ICT	21.12.2026	15.01.2027	26	6.7,4.15	Evet	Network SAT	Başlamadı
6.9	BMS panel, sensör ve saha enstrümantasyonu	BMS	23.11.2026	08.01.2027	47	1.17,5.3,4.12	Evet	BMS point installation	Başlamadı
6.10	DCIM kurulumu ve BMS/enerji entegrasyonu	DCIM	14.12.2026	20.01.2027	38	6.9,4.11	Evet	DCIM SAT	Başlamadı
6.11	Yangın cause-effect, gaz ve door fan testleri	Yangın/CxA	11.01.2027	20.01.2027	10	6.1,6.2,6.3,4.15	Evet	Fire SAT	Başlamadı
6.12	Carrier ve network end-to-end kabul testleri	ICT/CxA	18.01.2027	22.01.2027	5	6.8	Evet	ICT SAT	Başlamadı
6.13	Güvenlik sistemleri SAT ve yetki matrisi	Güvenlik/CxA	18.01.2027	22.01.2027	5	6.4	Hayır	Security SAT	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
6.1	Yangın borulama ve söndürme altyapısı																											
6.2	Adresli algılama, VESDA ve cause-effect kablolaması																											
6.3	Temiz gaz sistemi ve door fan hazırlığı																											
6.4	Kartlı geçiş, CCTV, mantrap ve çevre güvenliği																											
6.5	Operatör dış saha fiber ve iki ayrık giriş																											
6.6	MMR-A/MMR-B yapımı ve enerji/soğutma																											
6.7	Fiber/bakır backbone ve kablo tavaaları																											
6.8	Core/OOB aktif network kurulumu																											
6.9	BMS panel, sensör ve saha enstrümantasyonu																											
6.10	DCIM kurulumu ve BMS/enerji entegrasyonu																											
6.11	Yangın cause-effect, gaz ve door fan testleri																											
6.12	Carrier ve network end-to-end kabul testleri																											
6.13	Güvenlik sistemleri SAT ve yetki matrisi																											

7. IC8000

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
7.1	IC8000 üretim	H3C Fabrika	01.09.2026	30.09.2026	30	2.3	Evet	Üretim tamam	Başlamadı
7.2	IC8000 FAT ve sevk onayı	H3C/Yatırımcı	01.10.2026	05.10.2026	5	7.1	Evet	FAT raporu	Başlamadı
7.3	İhracat paketleme ve sevk evrakları	H3C/Forwarder	06.10.2026	09.10.2026	4	7.2	Evet	Sevk hazır	Başlamadı
7.4	Uluslararası nakliye - 2 ay	Forwarder	10.10.2026	09.12.2026	61	7.3	Evet	Varış liman/terminal	Başlamadı
7.5	Gümrükleme ve iç nakliye	Forwarder/Yatırımcı	10.12.2026	16.12.2026	7	7.4	Evet	Saha teslim	Başlamadı
7.6	Boşaltma, rigging ve pozisyonlama	Ana Yüklenici/H3C	17.12.2026	23.12.2026	7	7.5,3.11,3.12	Evet	Kabinetler konumda	Başlamadı
7.7	IC8000 mekanik/elektrik/data interconnect	H3C/MEP	24.12.2026	08.01.2027	16	7.6,4.11,5.6,6.7	Evet	Interconnect tamam	Başlamadı
7.8	IC8000 OEM startup ve SAT	H3C/CxA	11.01.2027	15.01.2027	5	4.15,5.10,7.7	Evet	IC8000 SAT	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep					Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb	
7.1	IC8000 üretim																												
7.2	IC8000 FAT ve sevk onayı																												
7.3	İhracat paketleme ve sevk evrakları																												
7.4	Uluslararası nakliye - 2 ay																												
7.5	Gümrükleme ve iç nakliye																												
7.6	Boşaltma, rigging ve pozisyonlama																												
7.7	IC8000 mekanik/elektrik/data interconnect																												
7.8	IC8000 OEM startup ve SAT																												

8. Devreye Alma

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
8.1	Commissioning plan, scripts ve witness planı	CxA	01.09.2026	16.10.2026	46	0.3,1.18	Evet	Cx scripts	Başlamadı
8.2	SOP/MOP/EOP taslakları	Operasyon	02.11.2026	15.01.2027	75	1.20	Hayır	Taslak prosedürler	Başlamadı
8.3	O&M, as-built ve varlık verisi derleme	Ana Yüklenici	01.12.2026	22.01.2027	53	2.10	Evet	Doküman paketi	Başlamadı
8.4	L1/L2 doküman ve saha teslim kontrolleri	CxA	01.10.2026	08.01.2027	100	8.1	Evet	L1/L2 kayıtları	Başlamadı
8.5	L3 ekipman startup tamamlamaları	CxA/Tedarikçiler	11.01.2027	20.01.2027	10	4.16,5.10,6.11,7.8	Evet	L3 complete	Başlamadı
8.6	L4 fonksiyonel performans testleri	CxA	18.01.2027	22.01.2027	5	8.5	Evet	L4 test paketi	Başlamadı
8.7	Load bank elektrik ve termal testleri	CxA	21.01.2027	26.01.2027	6	8.6,5.11	Evet	Load bank report	Başlamadı
8.8	L5 Integrated Systems Test	CxA/Yatırımcı	25.01.2027	29.01.2027	5	8.7,6.12	Evet	IST PASS	Başlamadı
8.9	72 saat dayanım/stabilite testi	CxA/Operasyon	27.01.2027	30.01.2027	4	8.8	Evet	72h PASS	Başlamadı
8.10	Operasyon personeli eğitimleri ve tatbikat	Tedarikçiler/Operasyon	18.01.2027	29.01.2027	12	8.2,8.5	Evet	Eğitim kayıtları	Başlamadı
8.11	Punch list kapatma ve final temizlik	Ana Yüklenici	25.01.2027	02.02.2027	9	8.6	Evet	Punch list closed	Başlamadı
8.12	As-built/O&M/SLA/spares final teslim	PMO/Operasyon	25.01.2027	02.02.2027	9	8.3,8.10	Evet	Handover pack	Başlamadı
8.13	Go/No-Go readiness review	Yatırımcı/PMO	02.02.2027	02.02.2027	1	8.9,8.11,8.12	Evet	GO kararı	Başlamadı
8.14	Soft opening / kontrollü işletme	Operasyon	03.02.2027	04.02.2027	2	8.13	Evet	Soft opening PASS	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
8.1	Commissioning plan, scripts ve witness planı																											
8.2	SOP/MOP/EOP taslakları																											
8.3	O&M, as-built ve varlık verisi derleme																											
8.4	L1/L2 doküman ve saha teslim kontrolleri																											
8.5	L3 ekipman startup tamamlamaları																											
8.6	L4 fonksiyonel performans testleri																											
8.7	Load bank elektrik ve termal testleri																											
8.8	L5 Integrated Systems Test																											
8.9	72 saat dayanım/stabilite testi																											
8.10	Operasyon personeli eğitimleri ve tatbikat																											
8.11	Punch list kapatma ve final temizlik																											
8.12	As-built/O&M/SLA/spares final teslim																											
8.13	Go/No-Go readiness review																											
8.14	Soft opening / kontrollü işletme																											

9. Açılış

WBS	Aktivite	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş	Süre	Öncül	Kritik	Teslimat	Durum
9.1	Resmî açılış	Yatırımcı	05.02.2027	05.02.2027	1	8.14	Evet	Açılış	Başlamadı

Haftalık Gantt Görünümü

WBS	Aktivite	Aug					Sep				Oct				Nov					Dec				Jan				Feb
		03 Aug	10 Aug	17 Aug	24 Aug	31 Aug	07 Sep	14 Sep	21 Sep	28 Sep	05 Oct	12 Oct	19 Oct	26 Oct	02 Nov	09 Nov	16 Nov	23 Nov	30 Nov	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb
9.1	Resmî açılış																											

5. Uzun Terminli Sipariş ve Expediting Planı

ID	Kalem	Tedarikçi	RFQ Başlangıç	Son PO Tarihi	Üretim (gün)	Lojistik (gün)	Planlanan Teslim	Sahada İhtiyaç	Risk	Not
LL-01	IC8000 modüler kabinetler	H3C	17.08.2026	31.08.2026	30	60	16.12.2026	17.12.2026	Kritik	Üretim 1 ay + nakliye 2 ay; PO 31 Ağustos'tan sonra açılış riski artar.
LL-02	OG hücreleri	Elektrik OEM	17.08.2026	11.09.2026	55	7	27.11.2026	30.11.2026	Kritik	Koruma rölesi ve kısa devre değerleri erken dondurulmalı.
LL-03	Güç trafoları	Trafo OEM	17.08.2026	11.09.2026	60	7	27.11.2026	30.11.2026	Kritik	Kapasite/gerilim/empedans onayı kritik.
LL-04	LV ana panolar ve bus-coupler	Pano OEM	17.08.2026	11.09.2026	55	7	27.11.2026	30.11.2026	Kritik	Selektivite ve ark dayanım gereksinimleri.
LL-05	UPS ve bakım bypassı	UPS OEM	17.08.2026	11.09.2026	60	7	27.11.2026	07.12.2026	Kritik	Topology ve autonomy dondurulmalı.
LL-06	Akü sistemi	Battery OEM	24.08.2026	11.09.2026	55	7	27.11.2026	07.12.2026	Kritik	Teknoloji seçimi yangın tasarımını etkiler.
LL-07	Jeneratörler ve kontrol panosu	Generator OEM	17.08.2026	11.09.2026	60	7	27.11.2026	07.12.2026	Kritik	Step-load ve yakıt sistemi dahil.
LL-08	Busway ve tap-off üniteleri	Busway OEM	24.08.2026	11.09.2026	50	7	20.11.2026	07.12.2026	Kritik	Kabinet layout ile koordineli.
LL-09	Chiller / dry cooler	Mechanical OEM	24.08.2026	11.09.2026	60	7	27.11.2026	30.11.2026	Kritik	Design-day ve free-cooling performansı.
LL-10	CDU ve liquid cooling manifoldu	Cooling OEM/H3C	24.08.2026	11.09.2026	60	7	27.11.2026	14.12.2026	Kritik	Rack heat load ve su kalitesi dondurulmalı.
LL-11	CRAH / in-row üniteleri	Mechanical OEM	24.08.2026	11.09.2026	55	7	27.11.2026	07.12.2026	Yüksek	CFD ve containment ile uyum.
LL-12	Yangın algılama/VESDA	Fire OEM	01.09.2026	25.09.2026	35	7	06.11.2026	16.11.2026	Yüksek	Cause-effect ve zonlar erken kesinleşmeli.
LL-13	Temiz gazlı söndürme	Fire OEM	01.09.2026	25.09.2026	45	7	20.11.2026	07.12.2026	Yüksek	Oda hacmi ve door fan gereksinimleri.
LL-14	BMS/DCIM	Automation OEM	01.09.2026	25.09.2026	45	7	20.11.2026	23.11.2026	Yüksek	Point list ve API kapsamı.
LL-15	Core/OOB network ekipmanları	H3C	01.09.2026	25.09.2026	45	14	07.12.2026	21.12.2026	Yüksek	HLD/LLD ve optik modül listesi.
LL-16	Fiber trunk/ODF/patch sistemleri	ICT Vendor	01.09.2026	25.09.2026	35	7	06.11.2026	23.11.2026	Yüksek	Port matrisi ve polarite standardı.
LL-17	CCTV/Access/Mantrap	Security OEM	01.09.2026	25.09.2026	40	7	13.11.2026	16.11.2026	Orta	Privacy ve entegrasyon gereksinimleri.

Expediting Yönetim Notları

- IC8000 için son güvenli PO tarihi 31 Ağustos 2026 olarak kabul edilmiştir.
- Elektrik ve mekanik ana ekipmanlar için üretim başlangıcı, malzeme tedariki, montaj, FAT ve sevk kilometre taşları haftalık izlenmelidir.
- Tüm kritik OEM siparişlerinde alternatif tedarikçi veya onaylı eşdeğer ürün listesi sözleşme öncesinde hazırlanmalıdır.
- Gümrük evrakları, ürün sınıflandırması ve saha rigging planı sevk öncesinde kapatılmalıdır.

6. Test ve Devreye Alma Planı

ID	Seviye	Test/Kapsam	Senaryo	Kabul Kriteri	Sorumlu	Başlangıç	Bitiş
Cx-01	L1	Tasarım ve submittal doğrulama	IFC, shop drawing, datasheet, sequence, FMEA	Onaylı doküman; açık kritik RFI yok	CxA / Tasarım	01.09.2026	18.12.2026
Cx-02	L2	Fabrika ve saha teslim kontrolü	FAT, shipping damage, model/serial, certificates	FAT PASS ve mal kabul kaydı	CxA / OEM	01.10.2026	08.01.2027
Cx-03	L3	Ekipman startup	OG, trafo, jeneratör, UPS, chiller, pump, CRAH, CDU, fire, BMS, network	OEM startup formu; kritik alarm yok	OEM / CxA	11.01.2027	20.01.2027
Cx-04	L4	Fonksiyonel performans	Her sistemin normal, bakım ve arıza modları	Script bazında PASS	CxA	18.01.2027	22.01.2027
Cx-05	L5	Integrated Systems Test	Şebeke kesintisi, jeneratör geçişi, UPS module failure, A/B path isolation	IT yükü kesilmeden hedef sekans	CxA / Yatırımcı	25.01.2027	29.01.2027
Cx-06	L5	Soğutma arıza senaryoları	Chiller/pump/CRAH/CDU kaybı, valve isolation, free cooling transition	Sıcaklık limitleri aşılmadan toparlanma	CxA / Mekanik	25.01.2027	29.01.2027
Cx-07	L5	Yangın ve güvenlik entegrasyonu	VESDA, fire alarm, clean agent pre-discharge, access unlock/lock, CCTV bookmarks	Cause-effect matrisi eksiksiz	CxA / Yangın	25.01.2027	29.01.2027
Cx-08	L5	Su kaçağı senaryosu	CDU/manifold/pipe leak alarm, valve action, escalation	Alarm ve izolasyon hedef sürede	CxA / Mekanik	25.01.2027	29.01.2027
Cx-09	L5	Data ve carrier failover	Carrier-A/B, core node, uplink ve OOB failover	SLA içinde failover; packet loss kabul sınırında	CxA / ICT	25.01.2027	29.01.2027
Cx-10	Performans	Load bank / step-load	0-25-50-75-100%, generator step, UPS autonomy	Elektrik ve termal tasarım performansı	CxA	21.01.2027	26.01.2027
Cx-11	Dayanım	72 saat stabilite	Trend, alarm, enerji, sıcaklık, nem, su ve network gözlemi	Kritik alarm yok; stabil trend	CxA / Operasyon	27.01.2027	30.01.2027
Cx-12	Handover	Doküman ve eğitim	As-built, O&M, SOP/MOP/EOP, spares, warranties	Readiness checklist %100	PMO / Operasyon	18.01.2027	02.02.2027

Açılış Öncesi Zorunlu Kabul Kapıları

Kapı	Minimum kabul koşulu
Enerjilendirme	OG/LV, topraklama, koruma, izolasyon ve tork kontrolleri PASS; resmi enerji verme izni tamam.
L3 Startup	UPS, jeneratör, soğutma, yangın, BMS/DCIM, network ve IC8000 OEM startup kayıtları tamam.
L4 Fonksiyonel Test	Her sistem normal, bakım ve arıza modlarında test scriptlerini karşılıyor.
L5 IST	Şebeke, A/B güç, UPS, jeneratör, soğutma, yangın, kaçak, carrier ve alarm entegrasyonu senaryoları PASS.
72 Saat	Kritik alarm, kontrolsüz sıcaklık yükselmesi veya hizmet kesintisi olmadan sürekli stabil çalışma.
Go/No-Go	Punch list, O&M, as-built, SOP/MOP/EOP, eğitim, spares, izin ve SLA maddeleri tamam.

7. Proje Risk Kaydı

ID	Kategori	Risk	Olasılık	Etki	Seviye	Aksiyon	Sahip	Durum
R-01	Kapasite	1,5 MW IT hedefi ile 190x7 kW + 10 liquid rack çelişkisi	Yüksek	Çok Yüksek	Kritik	14 Ağustos'a kadar kabinet kW matrisi ve faz kararı	Yatırımcı/H3C	Açık
R-02	Takvim	IC8000 PO'nun 31 Ağustos sonrasına kalması	Yüksek	Çok Yüksek	Kritik	Teknik ve ticari dondurmayı paralel yürüt; PO gate	PMO/H3C	Açık
R-03	Elektrik	Dağıtım şirketi bağlantı/kapasite onayının gecikmesi	Orta	Çok Yüksek	Kritik	Geçici/alternatif enerji ve fazlı açılış senaryosu	Yatırımcı	Açık
R-04	Statik	Mevcut döşeme/taşıyıcı sistemin yetersiz çıkması	Orta	Çok Yüksek	Kritik	Erken karot/analiz; güçlendirme tasarımını öne çek	Statik	Açık
R-05	Su	Doğal su debisi veya kalitesinin yetersiz/kararsız olması	Orta	Yüksek	Yüksek	Plakalı eşanjör + mekanik yedek soğutma; 12 aylık veri	Mekanik	Açık
R-06	Ruhsat	Yerel izin ve itfaiye görüşlerinin gecikmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	İzin matrisi ve erken ön görüşme	Yatırımcı	Açık
R-07	Tedarik	OG/trafo/UPS/jeneratör uzun terminlerinin planı aşması	Orta	Çok Yüksek	Kritik	Alternatif onaylı marka; expediting; haftalık üretim raporu	Tedarik	Açık
R-08	Nakliye	Gümrük/liman/rota gecikmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Ön gümrükleme, evrak kontrolü, alternatif terminal	Forwarder	Açık
R-09	Koordinasyon	MEP clash nedeniyle sahada yeniden iş	Yüksek	Yüksek	Kritik	BIM clash gate ve shop drawing freeze	BIM/PMO	Açık
R-10	Yangın	Akü teknolojisi ve söndürme yaklaşımının geç değişmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Akü teknolojisini 11 Eylül'e kadar dondur	Elektrik/Yangın	Açık
R-11	Operatör	İkinci bağımsız fiber güzergâhın gerçek anlamda ayrıncı olmaması	Orta	Yüksek	Yüksek	Operatörden fiziksel güzergâh kanıtı ve saha walkdown	ICT	Açık
R-12	Commissioning	Test scriptlerinin geç hazırlanması	Orta	Yüksek	Yüksek	CxA'yı başlangıçta ata; scripts Ekim ortasında dondur	CxA	Açık
R-13	İşletme	Operasyon ekibinin geç işe alınması/eğitilmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Kasımda çekirdek ekip; eğitim planını PO'lara bağla	Yatırımcı	Açık
R-14	Temizlik	İnşaat tozu ve partikülün IT ekipmanına zarar vermesi	Orta	Orta	Orta	Zonlama, pozitif basınç ve white-space clean protocol	Ana Yüklenici	Açık
R-15	Sismik	Ekipman sismik ankrajlarının tedarikçi kapsamında olmaması	Orta	Yüksek	Yüksek	PO teknik şartnamelerine ankraj/hesap ekle	PMO	Açık
R-16	Yakıt	Jeneratör yakıt izni/tedariki ve tank tasarım gecikmesi	Düşük	Yüksek	Orta	Erken tank/yangın/çevre değerlendirmesi	Mekanik	Açık
R-17	BMS/DCIM	Point list ve protokol uyumsuzluğu	Orta	Orta	Orta	Tek master point list ve interface control document	BMS/DCIM	Açık
R-18	Açılış	Açılış tarihi uğruna IST/punch list kapsamının azaltılması	Orta	Çok Yüksek	Kritik	Go/No-Go kriterleri yönetimce önceden onaylanmalı	Yatırımcı/CxA	Açık
R-19	Finans	Kur/ödeme/akreditif gecikmesi nedeniyle PO salınamaması	Orta	Yüksek	Yüksek	Finansman ve ödeme planını Ağustos içinde bağla	Yatırımcı	Açık
R-20	Kapsam	Şubat açılışında tam kapasite mi demo/ilk faz mı belirsizliği	Yüksek	Yüksek	Kritik	Phase-1 acceptance boundary ve load profile onayı	PMO	Açık

Risk Yönetiřimi

- Kritik riskler haftalık proje yürütme kurulunda, yüksek riskler iki haftada bir gözden geçirilmelidir.
- Her risk için tetikleyici, önleyici aksiyon, contingency plan ve karar tarihi ayrı alanlarda takip edilmelidir.
- Açılış tarihini etkileyen riskler yalnız takvim tamponuyla değil, teknik ve ticari alternatiflerle yönetilmelidir.
- Commissioning kapsamını azaltma veya testleri erteleme, açılış hedefini koruyan bir mitigasyon olarak kabul edilmemelidir.

8. Standartlar ve Referans Kaynaklar

Standart / Mevzuat	Kapsam	URL	Proje Kullanımı
ISO/IEC 22237-1:2021	Data centre general concepts; availability, security and energy-efficiency classification	https://www.iso.org/standard/78550.html	Referans tasarım çerçevesi
ISO/IEC 22237-2:2024	Building construction for data centres	https://www.iso.org/sectors/it-technologies/data-centres	Bina ve yerleşim
ISO/IEC 22237-3:2021	Power distribution	https://www.iso.org/standard/78551.html	Elektrik altyapısı
ISO/IEC 22237-4:2021	Environmental control	https://www.iso.org/obp/ui/en/	Soğutma ve çevresel kontrol
ISO/IEC TS 22237-5:2018	Telecommunications cabling infrastructure	https://www.iso.org/standard/73012.html	Data kablolama
ISO/IEC 22237-6:2024	Security systems	https://www.iso.org/standard/82250.html	Fiziksel güvenlik
ISO/IEC TS 22237-7:2018	Management and operational information	https://www.iso.org/standard/73014.html	İşletme ve süreçler
ISO/IEC TS 22237-31:2026	KPIs for resilience	https://www.iso.org/standard/88711.html	Dayanıklılık KPI'ları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Türkiye yangın güvenliği mevzuatı	https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14621/binalarin-yanginda-korunmasi-hakkinda-yonetmelik.html	Güncel konsolide metin yerel danışmanla doğrulanmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mevzuat	Elektrik İç Tesisleri, Kuvvetli Akım, Topraklamalar ve kabul mevzuatı	https://enerji.gov.tr/kurumsal-mevzuat	Elektrik tasarımı ve kabul
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	İş sağlığı ve güvenliği	https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6.331-20150404.pdf	İnşaat ve işletme İSG

Uygulama Notu

Standart listesi tasarım referansı olarak kullanılmıştır. Türkiye mevzuatı, yerel idare, itfaiye, dağıtım şirketi, iş güvenliği ve çevre gereklilikleri; güncel konsolide metinler ve yetkili proje müellifleri üzerinden proje lokasyonuna göre doğrulanmalıdır.

SONRAKİ ZORUNLU ADIM

Yatırımcı tarafından açılış kapsamı, gerçek IT yük matrisi, şebeke kapasitesi, statik uygunluk, doğal su kullanım modeli ve IC8000 teknik/ticari konfigürasyonu dondurulduktan sonra bu rapor v1.1 baseline olarak yeniden yayımlanmalıdır.